

Teorema de Representación de Riesz

Teorema 1 (de Representación de Riesz). Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$

$$\implies \exists! y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría entre H y H^*).

Demostración: Como L es continuo, $\ker L = T^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado de H .

- Si $\ker L = H$, entonces $L = 0$ y podemos tomar $y = 0$ ya que $L_0 = 0$.
- Si $\ker L = M$ subespacio cerrado propio de H , entonces, por el teo-proyeccion-ortogonal/teorema 1, existe $y_0 \in M^\perp$ tal que $\|y_0\| = 1$. Dado $x \in H$, tenemos que

$$z = L(x) \cdot y_0 - L(y_0) \cdot x \implies L(z) = 0 \implies z \in M.$$

Por ser $y_0 \in M^\perp$, se tiene que $\langle z, y_0 \rangle = 0 = \langle L(x)y_0 - L(y_0)x, y_0 \rangle = L(x) - L(y_0) \langle x, y_0 \rangle$. Luego, $L(x) = L(y_0) \langle x, y_0 \rangle = \langle x, \overline{L(y_0)}y_0 \rangle$ para x arbitrario. Por tanto, si tomamos $y = \overline{L(y_0)}y_0$, tenemos que $L = L_y$.

Si $L = L_{y_1} = L_{y_2}$, entonces $\forall x \in H : \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \implies \langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$. Tomando $x = y_1 - y_2$, se tiene que $\|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, luego tenemos unicidad.

Finalmente, por la prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno/proposición 1, sabemos que $\|L\| = \|L_y\| = \|y\|_H$. ■